CENTRO UNIVERSITÁRIO BRASILEIRO - UNIBRA

ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

BUSCONNECT – PLATAFORMA INTELIGENTE DE GESTÃO DE TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO

Recife

2026

CENTRO UNIVERSITÁRIO BRASILEIRO - UNIBRA
ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

BUSCONNECT – PLATAFORMA INTELIGENTE DE GESTÃO DE TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO

Projeto interdisciplinar apresentado no Centro Universitário Brasileiro - **UNIBRA**, Curso Análise e Desenvolvimento de Sistemas **ADS 5N**, como pré-requisito avaliativo para a obtenção parcial da 2º avaliação do semestre.

Fomentador: Profº.: Pricylla Santos Cavalcante do Nascimento

Recife
2026

SUMÁRIO

1 MODELAGEM DO NEGÓCIO 5
1.1 Canvas Proposta de Valor 5
1.2 Lean Canvas 6
2 TERMO DE ABERTURA DO PROJETO 7
2.1 Justificativa do projeto 7
2.2 Objetivo do projeto 8
2.3 Produto e principais requisitos 8
2.4 Marcos 9
2.5 Premissas 9
2.6 Equipe 9
2.7 Restrições 10
2.8 Riscos 10
2.9 Orçamento 10
3 DECLARAÇÃO DE ESCOPO DO PROJETO 11
3.1 Descrição do escopo do projeto 11
3.2 Entregas 11
3.3 Critérios de aceitação 12
3.4 Tecnologias utilizadas 12
3.4.1 Front-end 13
3.4.2 Back-end 13
3.4.3 Banco de dados 13
3.5 Exclusões do projeto 13
4 DOCUMENTO DE ESPECIFICAÇÃO DE REQUISITOS 14
4.1 Requisitos do sistema 14
4.1.1 Introdução 14
4.1.2 Identificação dos requisitos 14
4.1.3 Prioridades dos requisitos 15
4.2 Descrição geral do sistema 15
4.3 Requisitos funcionais (Casos de uso) 16
4.4 Requisitos não funcionais 18
4.5 Glossário 20
4.6 Matriz de rastreabilidade horizontal 20

5 PLANO DE GERENCIAMENTO DE CUSTOS 21
5.1 Frequência de avaliação do orçamento 21
5.2 Administração do plano de gerenciamento de custos 21
5.2.1 Responsável pelo plano **21**
5.3 Detalhamento dos custos – recursos 22
5.4 Custos de infraestrutura (mensal) 22
5.5 Custos operacionais (mensal) 22
5.6 Análise financeira 23
6 RELATÓRIO DE TESTE DE USABILIDADE 24
6.1 Introdução 24
6.2 Teste de usabilidade 24
6.2.1 Objetivo 24
6.2.2 Participantes 25
6.2.3 Cenário de teste 25
6.2.4 Tarefas 25
6.2.5 Observações dos usuários 25
6.2.6 Respostas dos usuários 26
6.2.7 Análise dos resultados 26
6.3 Casos de teste 26
6.4 Conclusão dos testes 32
REFERÊNCIAS 33
GLOSSÁRIO 34

1 MODELAGEM DO NEGÓCIO

O projeto BusConnect detalha sua estratégia por meio de modelagem visual. A conexão entre as necessidades dos usuários e as soluções propostas é apresentada a seguir através do Canvas Proposta de Valor e do Lean Canvas.

1.1 Canvas Proposta de Valor

Perfil do cliente		
Tarefas	**Dores**	**Ganhos**
Saber horários e rotas do ônibus	Falta de controle sobre o fluxo de passageiros	Transparência de horários e rotas
Assegurar vaga no transporte diariamente	Organização informal via WhatsApp	Centralização das informações em canal oficial
Dashboard de gestão para prefeituras	Incerteza de vagas no ônibus	Organização e ordem no fluxo de embarque
Monitorar a localização do ônibus	Falta de aviso sobre alterações repentinas	Vaga garantida no transporte
	Falta de clareza sobre horários e rotas	Comunicação imediata de imprevistos

Proposta de valor		
Produtos / serviços	**Aliviadores de dores**	**Criadores de ganhos**
App de transporte universitário	Informação unificada	Otimização do tempo de estudo e lazer
Central de itinerários digital	Fim da incerteza de horários	Autonomia na gestão da rotina
Painel de horários em tempo real	Priorização por reserva de assento	Assento reservado
Sistema de reserva de assentos	Controle de ocupação dos veículos	Redução do risco de evasão acadêmica
Dashboard de gestão para prefeituras	Alertas de imprevistos em tempo real	Descanso para maior rendimento acadêmico

1.2 Lean Canvas

Projetado para: BusConnect	**Data:** 09/03/2026	**Versão:** 1.0	**Projetado por:** Equipe do Projeto
Problema	As prefeituras disponibilizam transporte para estudantes universitários, mas não possuem controle sobre a quantidade real de alunos do serviço. Atualmente, a organização é realizada de forma informal, dependendo de enquetes via WhatsApp. **Concorrência** • **Direta:** Sistemas governamentais de transporte estudantil. • **Indireta:** Métodos informais (grupos de WhatsApp).		
Solução	Um site para visualização e gestão do transporte universitário: Consulta de itinerários, Cadastro de alunos, Gestão de capacidade, Reserva de vagas.		
Proposta Única de Valor	Otimizar a logística do transporte universitário: gestão para a prefeitura e previsibilidade para o estudante.		
Vantagem Injusta	Territorialidade local, Parcerias oficiais com prefeituras /universidades, Controle de lotação adaptado, Conexão da plataforma com a rotina dos motoristas.		
Segmento de Clientes	• **Detêm a frota -** Prefeituras e secretarias de educação / transporte. • **Usuários finais -** Estudantes universitários. • **Usuários operacionais -** Motoristas, Operadores da frota.		
Métricas Chave	Taxa de alunos cadastrados / ativos, Índice de ocupação da frota, Volume de Municípios / Instituições atendidas, Taxa de ocupação dos ônibus, Feedback e satisfação dos usuários.		
Canais	Reuniões com secretarias, Apresentações / demos do sistema, Email / telefone, Eventos / feiras de educação e tecnologia, QR codes nos ônibus e redes sociais.		
Estrutura de Custos	Manutenção, Hospedagem, Divulgação.		
Fluxos de Receita	**Assinatura Mensal** Gestão e monitoramento da frota para prefeituras, permitindo ajustes com base na demanda real dos estudantes e reduzindo gastos com viagens desnecessárias e ônibus vazios. **Relatórios Analíticos de Mobilidade** Venda de pacotes de dados estatísticos (anonimizados) para a Secretaria de Planejamento / Urbanismo.		

2 TERMO DE ABERTURA DO PROJETO

Identificação do projeto

Projeto BusConnect – Plataforma Inteligente de Gestão de Transporte Universitário
Cliente Prefeituras municipais e secretarias de educação ou transporte
Gerente do Projeto Heleno José

Histórico de versões

Versão	Data	Autor	Descrição
1.0	13/03/2026	Willian Silva - Analista de Requisitos	Elaboração do termo de abertura do projeto

2.1 Justificativa do projeto

O transporte universitário oferecido por prefeituras enfrenta desafios relacionados à organização, controle de vagas e acompanhamento dos estudantes. A ausência de um sistema informatizado compromete a gestão, podendo gerar superlotação, falhas no controle de presença e baixa visibilidade do serviço.

Diante disso, propõe-se o desenvolvimento de uma solução tecnológica para gerenciar estudantes, veículos, motoristas e itinerários, garantindo maior organização, segurança e transparência.

A plataforma permitirá o controle de reservas, monitoramento da ocupação e registro de presença, contribuindo para a melhoria da gestão do transporte.

2.2 Objetivo do projeto

Desenvolver um sistema web para gestão do transporte universitário, permitindo o controle de estudantes, ônibus, motoristas, itinerários, reservas de vagas e registro de presença.

Objetivos específicos:

- Permitir cadastro e autenticação de usuários.
- Implementar reserva de vagas.
- Controlar capacidade dos veículos.
- Gerenciar itinerários.
- Registrar presença dos estudantes.
- Gerar relatórios.
- Garantir interface simples e acessível.

2.3 Produto e principais requisitos

O produto será uma plataforma web para gestão do transporte universitário, permitindo o controle de usuários, veículos, itinerários e reservas.

Principais requisitos:

- Cadastro e autenticação de usuários.
- Cadastro de estudantes, motoristas e ônibus.
- Gerenciamento de itinerários.
- Consulta de itinerários.
- Reserva e cancelamento de vagas.
- Controle de capacidade dos ônibus.
- Monitoramento da ocupação.
- Registro de presença (ida e volta).
- Geração de relatórios.
- Interface responsiva.
- Armazenamento seguro de dados.

2.4 Marcos

- Definição do projeto.
- Levantamento de requisitos.
- Modelagem do sistema.
- Desenvolvimento do MVP.
- Testes.
- Entrega final.

2.5 Premissas

- O sistema será utilizado por estudantes, administradores e motoristas.
- Será desenvolvido como aplicação web.
- Os dados serão inseridos pelos usuários.
- Serão utilizadas tecnologias modernas.

2.6 Equipe

Nome Completo	Matrícula	Função
Heleno José da Silva Junior	2023171605	Gerente de Projeto
Willian Silva	2023163741	Analista de Requisitos
Thaís Mirelle Silva	2023283091	UX Designer
Victor Alexandre Hermínio de Lima	2023278378	UX Designer
Natan José de Araújo	2023277966	Dev. de Banco de Dados
Mateus Paz de Oliveira	2023176015	Dev. de Banco de Dados
Lukas Rodrigues da Silva	2023278620	Dev. Front-End
Alesson Felipe Crispiniano de Barros	2021127732	Dev. Front-End
Gabriel Victor Araújo Vieira	2021135249	Dev. Back-End
Alan Hugo Lins Barbosa	2023281175	Dev. Back-End
Gabriel Lucas Silva de Melo	2023278970	Technical Speaker

2.7 Restrições

- Prazo limitado ao período acadêmico.
- Recursos financeiros limitados.
- Foco inicial no MVP.
- Dependência de dados externos.

2.8 Riscos

- Erros no controle de vagas podem gerar inconsistência.
- Falhas no registro de presença podem comprometer o controle operacional.

2.9 Orçamento

O projeto será desenvolvido como iniciativa acadêmica, utilizando ferramentas gratuitas ou de código aberto.

Custos previstos:

- Hospedagem em nuvem (opcional).
- Ferramentas de desenvolvimento.
- Infraestrutura de testes.

Aprovação:		
Profissional	Nome	Data

3 DECLARAÇÃO DE ESCOPO DO PROJETO

Identificação do projeto

Projeto BusConnect – Plataforma Inteligente de Gestão de Transporte Universitário
Cliente Prefeituras municipais e secretarias de educação ou transporte
Gerente do Projeto Heleno José

Histórico de versões

Versão	Data	Autor	Descrição
1.0	25/03/2026	Willian Silva - Analista de Requisitos	Elaboração da declaração de escopo

3.1 Descrição do escopo do projeto

O projeto consiste no desenvolvimento da plataforma web BusConnect**,** voltada para a gestão do transporte universitário oferecido por prefeituras. O sistema permitirá o cadastro de estudantes, motoristas e ônibus, além do gerenciamento de itinerários com horários de ida e volta. Os estudantes poderão consultar itinerários e reservar vagas, respeitando a capacidade dos veículos. A plataforma contará com um painel administrativo para visualização de dados, monitoramento da ocupação e geração de relatórios. Também será possível realizar o controle de presença dos estudantes, registrando participação nas viagens. O sistema garantirá a consistência das informações, evitando duplicidade e excesso de vagas.

3.2 Entregas

O projeto será desenvolvido por meio de entregas parciais e finais, permitindo validação contínua e ajustes ao longo do processo. As entregas incluem documentação, modelagem, protótipo, desenvolvimento do MVP, testes e versão final do sistema.

Entrega	Descrição	Data Prevista
Documento de Abertura do Projeto (TAP)	Documento inicial contendo definição do projeto, objetivos, justificativa e escopo geral.	18/03/2026
Documento de Levantamento de Requisitos	Documento contendo requisitos funcionais, não funcionais, glossário e matriz de rastreabilidade.	25/03/2026
Modelagem do Sistema	Elaboração dos casos de uso detalhados, diagramas UML e estrutura do sistema.	30/03/2026
Protótipo Visual (Wireframe)	Interface representando as principais telas do sistema.	05/04/2026
Desenvolvimento do MVP	Implementação das funcionalidades principais do sistema.	15/04/2026
Testes do Sistema	Validação das funcionalidades implementadas.	17 a 18/04/2026
Ajustes e Versão Final	Correções e melhorias após testes.	19/04/2026
Entrega Final do Projeto	Apresentação do sistema completo.	20 a 24/04/2026

3.3 Critérios de aceitação

- O sistema deve implementar as funcionalidades mínimas do MVP: cadastro, autenticação, consulta de itinerários, reserva de vagas e controle de presença.
- A interface deve ser simples e intuitiva.
- As funcionalidades devem atender aos requisitos definidos.
- O sistema deve respeitar o limite de capacidade dos ônibus.
- Não devem existir falhas críticas.
- O sistema deve ser validado por testes.
- A entrega inclui sistema funcional e documentação completa.

3.4 Tecnologias utilizadas

Para o desenvolvimento do sistema BusConnect, foram utilizadas tecnologias modernas com foco em desempenho, segurança e facilidade de manutenção.

3.4.1 Front-end

Desenvolvido com **Vue.js** e **Vite**, permitindo a criação de interfaces dinâmicas, responsivas e de alto desempenho.

3.4.2 Back-end

Desenvolvido em **Java 21** com **Spring Boot**, utilizando:

- Spring Web (API REST).
- Spring Security (autenticação e autorização).
- Spring Data JPA (persistência de dados).
- Maven (gerenciamento de dependências).

3.4.3 Banco de dados

Utilizado o **MySQL**, garantindo armazenamento seguro e estruturado das informações.

3.5 Exclusões do projeto

Ficam fora do escopo do projeto:

- Aplicativo mobile nativo.
- Integração com sistemas externos.
- Pagamento online.
- Monitoramento em tempo real (GPS).
- Uso de inteligência artificial.
- Suporte técnico pós-entrega.

Aprovação:		
Profissional	Nome	Data

4 DOCUMENTO DE ESPECIFICAÇÃO DE REQUISITOS

Identificação do projeto

Projeto BusConnect – Plataforma Inteligente de Gestão de Transporte Universitário
Cliente Prefeituras municipais e secretarias de educação ou transporte
Gerente do Projeto Heleno José

Histórico de versões

Versão	Data	Autor	Descrição
1.0	21/03/2026	Willian Silva - Analista de Requisitos	Elaboração da especificação de requisitos

4.1 Requisitos do sistema

4.1.1 Introdução

O presente documento tem como objetivo descrever os requisitos do sistema BusConnect, uma plataforma web voltada para a gestão do transporte universitário.

O sistema foi concebido para atender à necessidade de organização e controle do transporte de estudantes, permitindo o gerenciamento de informações relacionadas a usuários, veículos, motoristas e itinerários. Este documento apresenta os requisitos funcionais e não funcionais do sistema, servindo como base para o desenvolvimento, validação e implementação da solução proposta.

4.1.2 Identificação dos requisitos

Por convenção, a referência a requisitos é feita através do nome da subseção onde eles estão descritos seguidos do identificador do requisito, de acordo com a especificação

a seguir: [nome da subseção. identificador do requisito] Por exemplo, o requisito funcional [Cadastrar Cliente.RF016] deve estar descrito em uma subseção chamada “Cadastro de Cliente”, em um bloco identificado pelo número [RF016]. Já o requisito não funcional [Confiabilidade.NF008] deve estar descrito na seção de requisitos não funcionais de Confiabilidade, em um bloco identificado por [NF008]. Os requisitos devem ser identificados com um identificador único. A numeração inicia com o identificador [RF001] ou [NF001] e prossegue sendo incrementada à medida que forem surgindo novos requisitos.

4.1.3 Prioridades dos requisitos

Para estabelecer a prioridade dos requisitos, foram adotadas as denominações “essencial”, “importante” e “desejável”.

- **Essencial** - é o requisito sem o qual o sistema não entra em funcionamento. Requisitos essenciais são requisitos imprescindíveis, que têm que ser implementados impreterivelmente.
- **Importante** - é o requisito sem o qual o sistema entra em funcionamento, mas de forma não satisfatória. Requisitos importantes devem ser implementados, mas, se não forem, o sistema poderá ser implantado e usado mesmo assim.
- **Desejável** - é o requisito que não compromete as funcionalidades básicas do sistema, isto é, o sistema pode funcionar de forma satisfatória sem ele. Requisitos desejáveis podem ser deixados para versões posteriores do sistema, caso não haja tempo hábil para implementá-los na versão que está sendo especificada.

4.2 Descrição geral do sistema

O sistema BusConnect tem como objetivo informatizar o gerenciamento do transporte universitário, proporcionando maior controle, organização e eficiência no processo. A plataforma permitirá o cadastro de estudantes, motoristas e ônibus, além do gerenciamento de itinerários com horários definidos. Os estudantes poderão acessar o sistema para consultar os itinerários disponíveis e realizar a reserva de vagas nos ônibus, respeitando o limite de capacidade de cada veículo. O sistema também contará com funcionalidades administrativas, permitindo o acompanhamento da ocupação dos ônibus,

gerenciamento das informações cadastradas e controle de presença dos estudantes nas viagens de ida e volta. Dessa forma, o sistema busca substituir processos manuais por uma solução digital, garantindo maior confiabilidade das informações e melhor gestão do transporte.

4.3 Requisitos funcionais (Casos de uso)

[RF001] Cadastro de Estudante

Prioridade: ● Essencial ○ Importante ○ Desejável

Descrição: O sistema deve permitir o cadastro de estudantes que utilizam o transporte universitário, registrando informações como: nome completo, instituição de ensino, curso, telefone para contato e endereço.

[RF002] Autenticação de Usuário

Prioridade: ● Essencial ○ Importante ○ Desejável

Descrição: O sistema deve permitir que estudantes e administradores realizem login na plataforma utilizando credenciais previamente cadastradas, garantindo acesso seguro às funcionalidades do sistema.

[RF003] Cadastro de Ônibus

Prioridade: ● Essencial ○ Importante ○ Desejável

Descrição: O sistema deve permitir que administradores realizem o cadastro de ônibus da frota municipal, informando dados como: identificação do veículo, capacidade máxima de passageiros, placa e motorista responsável.

[RF004] Cadastro de Motorista

Prioridade: ● Essencial ○ Importante ○ Desejável

Descrição: O sistema deve permitir o cadastro de motoristas responsáveis pelos veículos do transporte universitário, registrando nome completo, telefone e vínculo com a prefeitura.

[RF005] Cadastro de Itinerários

Prioridade: ● Essencial ○ Importante ○ Desejável

Descrição: O sistema deve permitir que administradores cadastrem itinerários do transporte universitário, informando cidade de origem, destino, horários de saída e retorno, além do veículo associado.

[RF006] Consulta de Itinerários

Prioridade: ● Essencial ○ Importante ○ Desejável

Descrição: O sistema deve permitir que estudantes consultem os itinerários disponíveis, incluindo horários, destinos e veículos disponíveis para o transporte universitário.

[RF007] Reserva de Vagas no Transporte

Prioridade: ● Essencial ○ Importante ○ Desejável

Descrição: O sistema deve permitir que estudantes reservem vagas nos ônibus disponíveis para determinado itinerário, respeitando o limite de capacidade do veículo.

[RF008] Controle de Capacidade do Ônibus

Prioridade: ● Essencial ○ Importante ○ Desejável

Descrição: O sistema deve controlar automaticamente a quantidade de vagas disponíveis em cada ônibus, impedindo novas reservas quando a capacidade máxima do veículo for atingida.

[RF009] Cancelamento de Reserva

Prioridade: ● Essencial ○ Importante ○ Desejável

Descrição: O sistema deve permitir que estudantes cancelem reservas realizadas.

[RF010] Painel Administrativo

Prioridade: ● Essencial ○ Importante ○ Desejável

Descrição: O sistema deve disponibilizar um painel administrativo para gestores da prefeitura, permitindo visualizar estudantes cadastrados, itinerários ativos, reservas realizadas.

[RF011] Geração de Relatórios de Ocupação

Prioridade: ● Essencial ○ Importante ○ Desejável

Descrição: O sistema deve gerar relatórios com dados de ocupação dos ônibus, número de estudantes cadastrados e utilização dos itinerários.

[RF012] Visualização da Taxa de Ocupação

Prioridade: ● Essencial ○ Importante ○ Desejável

Descrição: O sistema deve apresentar indicadores de ocupação dos ônibus, permitindo que gestores identifiquem rotas com baixa ou alta demanda.

[RF013] Controle de Presença

Prioridade: ● Essencial ○ Importante ○ Desejável

Descrição: O sistema deve permitir que o administrador realize a chamada dos estudantes, registrando a presença ou ausência em cada viagem, tanto na ida quanto na volta.

4.4 Requisitos não funcionais

[RNF001] Segurança de Acesso

O sistema deve garantir que apenas usuários autenticados possam acessar funcionalidades restritas, como cadastro de itinerários e gestão da frota.

[RNF002] Proteção de Dados

O sistema deve garantir a proteção dos dados pessoais dos estudantes, armazenando informações de forma segura e respeitando princípios da privacidade de dados.

[RNF003] Usabilidade

O sistema deve possuir interface simples e intuitiva, permitindo que estudantes e gestores utilizem a plataforma sem necessidade de treinamento avançado.

[RNF004] Desempenho

O sistema deve responder às solicitações dos usuários em no máximo 3 segundos, garantindo boa experiência de uso.

[RNF005] Disponibilidade

O sistema deve estar disponível 24 horas por dia, permitindo acesso contínuo aos usuários.

[RNF006] Compatibilidade

O sistema deve ser acessível através dos principais navegadores web, como:

- Google Chrome.
- Microsoft Edge.
- Mozilla Firefox.

[RNF007] Responsividade

A interface do sistema deve ser responsiva, permitindo acesso por dispositivos móveis, tablets e computadores.

[RNF008] Escalabilidade

O sistema deve ser capaz de suportar aumento no número de usuários sem perda significativa de desempenho.

[RNF009] Integridade de Dados

O sistema deve garantir consistência das informações armazenadas, evitando duplicidade ou inconsistência nos registros.

[RNF010] Manutenibilidade

O sistema deve possuir estrutura de código organizada que facilite futuras manutenções e atualizações.

4.5 Glossário

Termo	Definição
Requisito Funcional (RF)	Descrição das funcionalidades que o sistema deve executar, representando as ações e comportamentos esperados.
Requisito Não Funcional (RNF)	Define características de qualidade do sistema, como desempenho, segurança, usabilidade e disponibilidade.
Caso de Uso	Descrição detalhada de uma interação entre um usuário (ator) e o sistema, representando um fluxo de execução de uma funcionalidade.
Fluxo de Uso	Sequência de etapas ou ações realizadas por um usuário para cumprir uma tarefa no sistema.
Sistema	Plataforma web desenvolvida para gerenciar o transporte estudantil.
Validação	Processo de verificação dos dados inseridos no sistema antes de serem salvos.

4.6 Matriz de rastreabilidade horizontal

RF	RF001	RF002	RF003	RF004	RF005	RF006	RF007	RF008	RF009	RF010	RF011	RF012	RF013
RF001 – Cadastro Estudante	—	X	—	—	X	—	X	—	X	—	X	—	X
RF002 – Login	X	—	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
RF003 – Cadastro Ônibus	—	X	—	X	—	—	X	X	—	X	X	X	—
RF004 – Cadastro Motorista	—	X	X	—	—	—	—	—	—	X	—	—	—
RF005 – Cadastro Itinerário	—	X	X	—	—	—	X	X	—	X	X	X	X
RF006 – Consulta Itinerário	X	X	—	—	—	—	X	—	—	—	—	—	—
RF007 – Reserva de Vaga	X	X	X	—	X	—	—	X	X	X	X	—	X
RF008 – Controle Capacidade	—	X	X	—	—	—	X	—	X	X	X	—	—
RF009 – Cancelar Reserva	X	X	—	—	—	—	X	X	—	—	—	—	—
RF010 – Painel Administrativo	—	X	X	X	X	—	X	X	—	—	X	X	X
RF011 – Relatórios	X	X	X	—	—	—	X	X	—	X	—	X	X
RF012 – Taxa de Ocupação	—	X	X	—	—	—	X	X	—	X	X	—	—
RF013 – Controle de Presença	X	X	—	—	—	—	X	—	—	X	X	—	—

5 PLANO DE GERENCIAMENTO DE CUSTOS

Identificação do projeto

Projeto BusConnect – Plataforma Inteligente de Gestão de Transporte Universitário
Cliente Prefeituras municipais e secretarias de educação ou transporte
Gerente do Projeto Heleno José

Histórico de versões

Versão	Data	Autor	Descrição
1.0	11/04/2026	Willian Silva - Analista de Requisitos	Elaboração do plano de gerenciamento de custos

5.1 Frequência de avaliação do orçamento

O orçamento será avaliado semanalmente durante o desenvolvimento e mensalmente após a implantação do sistema. O acompanhamento será realizado pelo gerente do projeto, garantindo o controle dos custos e a viabilidade financeira.

5.2 Administração do plano de gerenciamento de custos

5.2.1 Responsável pelo plano

O gerenciamento de custos será responsabilidade de **Willian Silva (Analista de Requisitos)** e **Heleno José (Gerente do Projeto)**, incluindo planejamento e controle orçamentário. Em caso de expansão, essa responsabilidade poderá ser compartilhada com equipe administrativa.

5.3 Detalhamento dos custos – recursos

Item	Descrição	Tipo	Custo (R$)
Desenvolvimento do Sistema	Implementação das funcionalidades (front-end, back-end e banco de dados)	Fixo	8.000,00
UX/UI Design	Criação da interface e experiência do usuário	Fixo	2.000,00
Levantamento e Modelagem	Análise de requisitos e modelagem do sistema	Fixo	1.500,00

5.4 Custos de infraestrutura (mensal)

Item	Descrição	Tipo	Custo Mensal (R$)
Servidor em Nuvem	Hospedagem do sistema	Fixo	80,00
Banco de Dados	Serviço de armazenamento e processamento	Fixo	50,00
Domínio	Registro e manutenção do domínio	Fixo	5,00
Monitoramento	Ferramentas de logs e disponibilidade	Fixo	30,00

5.5 Custos operacionais (mensal)

Item	Descrição	Tipo	Custo Mensal (R$)
Suporte Técnico	Atendimento e suporte aos usuários	Variável	300,00
Manutenção do Sistema	Correções e melhorias contínuas	Variável	400,00
Marketing e Divulgação	Divulgação do sistema para prefeituras	Variável	200,00

- Investimento Inicial: R$ 11.500,00
- Custo Mensal Operacional: R$ 1.065,00

5.6 Análise financeira

O sistema BusConnect apresenta viabilidade como produto digital, podendo ser comercializado por meio de assinatura mensal para prefeituras.

Estimativa de receita:

- Assinatura mensal: R$ 300 a R$ 800
- Taxa de Implantação: R$ 1.000 a R$ 3.000

Com poucos clientes, o sistema já é capaz de cobrir os custos operacionais e gerar retorno financeiro.

Aprovação:		
Profissional	Nome	Data

6 RELATÓRIO DE TESTE DE USABILIDADE

Projeto
BusConnect – Plataforma Inteligente de Gestão de Transporte Universitário
Cliente
Prefeituras municipais e secretarias de educação ou transporte
Gerente do Projeto
Heleno José

6.1 Introdução

Este documento tem como objetivo descrever os testes realizados no sistema BusConnect, incluindo testes de usabilidade e casos de teste, com a finalidade de validar o funcionamento das funcionalidades e a experiência do usuário.

Os testes de usabilidade foram aplicados com o intuito de avaliar a facilidade de interação com o sistema, identificando possíveis dificuldades enfrentadas pelos usuários durante a execução das tarefas.

Já os casos de teste foram definidos para verificar se o sistema atende aos requisitos funcionais especificados, garantindo o correto comportamento das funcionalidades, como cadastro, autenticação, reserva de vagas e controle de presença.

Dessa forma, este documento contribui para a validação do sistema, assegurando sua qualidade, eficiência e aderência às necessidades do projeto.

6.2 Teste de usabilidade

6.2.1 Objetivo

Avaliar a usabilidade do sistema BusConnect, verificando a facilidade de uso, compreensão das funcionalidades e interação dos usuários com a interface durante a execução de tarefas comuns.

6.2.2 Participantes

Os testes foram realizados com três usuários com perfis distintos, dentro da faixa etária de 18 a 38 anos, todos com experiência no uso de smartphones e navegação na internet.

Usuário	Idade	Escolaridade	Experiência com Internet
Usuário 1	19 anos	Ensino superior cursando	Uso diário (redes sociais e aplicativos)
Usuário 2	27 anos	Ensino superior cursando	Uso frequente (estudos e trabalho)
Usuário 3	35 anos	Ensino superior cursando	Uso diário (trabalho e serviços online)

6.2.3 Cenário de teste

Você é um estudante que utiliza o transporte universitário e precisa acessar o sistema para consultar os ônibus disponíveis e reservar uma vaga.

6.2.4 Tarefas

- Realizar login no sistema.
- Visualizar os ônibus disponíveis.
- Selecionar um ônibus.
- Realizar a reserva de vaga.
- Consultar a reserva realizada.

6.2.5 Observações dos usuários

Usuário	Comportamento Observado
Usuário 1	Navegou com facilidade, demonstrando familiaridade com interfaces digitais e completou as tarefas rapidamente
Usuário 2	Realizou todas as tarefas sem dificuldades, interagindo de forma segura com o sistema
Usuário 3	Apresentou leve atenção na navegação inicial, mas rapidamente compreendeu o funcionamento e concluiu as tarefas com sucesso

6.2.6 Respostas dos usuários

Pergunta 1: O sistema é fácil de usar?

Usuário 1: Sim, achei bem simples e rápido de entender.

Usuário 2: Sim, a navegação é clara e intuitiva.

Usuário 3: Sim, após o primeiro acesso ficou fácil utilizar.

Pergunta 2: Outras pessoas teriam dificuldade?

Usuário 1: Não, acredito que qualquer pessoa que usa celular conseguiria usar.

Usuário 2: Não, o sistema é bem direto.

Usuário 3: Não, é simples após entender a navegação inicial.

Pergunta 3: O que você mudaria?

Usuário 1: Talvez melhorar a visualização das informações dos ônibus.

Usuário 2: Poderia destacar melhor o botão de reserva.

Usuário 3: Melhorar um pouco a organização inicial da tela.

6.2.7 Análise dos resultados

Com base nos testes realizados, observa-se que o sistema apresenta boa usabilidade, sendo considerado simples e intuitivo pelos usuários.

As tarefas propostas foram executadas com sucesso por todos os participantes, sem ocorrência de erros críticos. Pequenas sugestões de melhoria foram identificadas, principalmente relacionadas à organização visual e destaque de elementos na interface.

De forma geral, o sistema demonstrou atender aos requisitos de usabilidade, proporcionando uma experiência satisfatória aos usuários.

6.3 Casos de teste

Nesta seção, são apresentados os casos de teste elaborados com base nos requisitos funcionais do sistema. O objetivo é validar o correto funcionamento das funcionalidades implementadas, verificando se o sistema atende às regras definidas. Cada caso de teste foi executado considerando entradas válidas e condições reais de uso. Os resultados obtidos demonstram o comportamento esperado do sistema.

ID	CT001
Título	Cadastro de Estudante
Pré-condições	Usuário com acesso ao sistema
Valores de Entrada	Nome, login, senha e demais dados obrigatórios válidos
Passos	
1.	Acessar a opção de cadastro de estudante
2.	Preencher os dados obrigatórios
3.	Confirmar o cadastro
...	
Resultado esperado	O sistema deve cadastrar o estudante com sucesso
Tipo de Execução	Manual
Resultado Real	Cadastro realizado com sucesso

ID	CT002
Título	Login no Sistema
Pré-condições	Usuário previamente cadastrado
Valores de Entrada	Login e senha válidos
Passos	
1.	Acessar a tela de login
2.	Informar login e senha
3.	Confirmar acesso
...	
Resultado esperado	O sistema deve permitir o acesso do usuário
Tipo de Execução	Manual
Resultado Real	Login realizado com sucesso

ID	CT003
Título	Visualizar Ônibus
Pré-condições	Usuário autenticado no sistema
Valores de Entrada	Nenhum dado específico (apenas acesso ao sistema)
Passos	
1.	Acessar a área de visualização de ônibus
2.	Consultar os ônibus disponíveis
3.	
...	
Resultado esperado	O sistema deve exibir a lista de ônibus disponíveis
Tipo de Execução	Manual
Resultado Real	Lista exibida corretamente

ID	CT004
Título	Reservar Vaga
Pré-condições	Usuário autenticado e ônibus com vagas disponíveis
Valores de Entrada	Seleção de um ônibus disponível
Passos	
1.	Selecionar um ônibus
2.	Solicitar reserva
3.	Confirmar operação
...	
Resultado esperado	O sistema deve registrar a reserva com sucesso
Tipo de Execução	Manual
Resultado Real	Reserva realizada com sucesso

ID	CT005
Título	Controle de Capacidade
Pré-condições	Ônibus com capacidade máxima atingida
Valores de Entrada	Tentativa de reserva em ônibus lotado
Passos	
1.	Selecionar ônibus sem vagas
2.	Tentar realizar reserva
3.	Confirmar operação
...	
Resultado esperado	O sistema deve impedir a reserva
Tipo de Execução	Manual
Resultado Real	Reserva bloqueada corretamente

ID	CT006
Título	Cadastro de Motorista
Pré-condições	Administrador autenticado no sistema
Valores de Entrada	Dados válidos do motorista
Passos	
1.	Acessar cadastro de motorista
2.	Inserir dados
3.	Confirmar cadastro
...	
Resultado esperado	O sistema deve cadastrar o motorista com sucesso
Tipo de Execução	Manual
Resultado Real	Cadastro realizado com sucesso

ID	CT007
Título	Cadastro de Ônibus
Pré-condições	Administrador autenticado
Valores de Entrada	Dados do ônibus (capacidade, identificação, etc.)
Passos	
1.	Acessar cadastro de ônibus
2.	Informar dados do veículo
3.	Confirmar cadastro
...	
Resultado esperado	O sistema deve cadastrar o ônibus com sucesso
Tipo de Execução	Manual
Resultado Real	Cadastro realizado com sucesso

ID	CT008
Título	Cadastro de Itinerário
Pré-condições	Administrador autenticado
Valores de Entrada	Dados de rota e horários
Passos	
1.	Acessar cadastro de itinerário
2.	Inserir informações
3.	Confirmar cadastro
...	
Resultado esperado	O sistema deve cadastrar o itinerário com sucesso
Tipo de Execução	Manual
Resultado Real	Cadastro realizado com sucesso

ID	CT009
Título	Visualização Administrativa
Pré-condições	Administrador autenticado
Valores de Entrada	Acesso ao painel administrativo
Passos	
1.	Acessar painel administrativo
2.	Visualizar dados do sistema
3.	
...	
Resultado esperado	O sistema deve exibir corretamente as informações
Tipo de Execução	Manual
Resultado Real	Informações exibidas com sucesso

ID	CT010
Título	Controle de Presença
Pré-condições	Administrador autenticado e estudantes cadastrados
Valores de Entrada	Seleção de estudante e marcação de presença/ausência
Passos	
1.	Acessar controle de presença
2.	Selecionar estudante
3.	Registrar presença ou ausência
...	
Resultado esperado	O sistema deve registrar corretamente a presença
Tipo de Execução	Manual
Resultado Real	Presença registrada com sucesso

6.4 Conclusão dos testes

Os testes realizados no sistema BusConnect tiveram como objetivo validar o funcionamento das funcionalidades definidas nos requisitos, bem como avaliar a experiência do usuário durante a utilização da plataforma.

Com base nos testes de usabilidade, observou-se que o sistema apresenta uma interface intuitiva e de fácil navegação, permitindo que usuários realizem suas tarefas sem dificuldades significativas. As pequenas sugestões identificadas estão relacionadas a melhorias visuais e não comprometem o uso do sistema.

Em relação aos casos de teste, todos os requisitos funcionais foram validados com sucesso, apresentando os resultados esperados e demonstrando a consistência das regras de negócio implementadas, especialmente no controle de vagas, reservas e registro de presença.

Dessa forma, conclui-se que o sistema atende aos objetivos propostos, mostrando-se funcional, confiável e adequado às necessidades do projeto, com potencial para futuras melhorias e expansão.

REFERÊNCIAS

KEYCLOAK. **Keycloak Documentation**. Disponível em: https://www.keycloak.org/. Acesso em: 16 abr. 2026.

MYSQL. **MySQL Documentation**. Disponível em: https://www.mysql.com/. Acesso em: 16 abr. 2026.

OPENAPI INITIATIVE. **Swagger / OpenAPI Documentation**. Disponível em: https://swagger.io/. Acesso em: 16 abr. 2026.

PRESSMAN, Roger S.; MAXIM, Bruce R. **Engenharia de software**: uma abordagem profissional. 8. ed. Porto Alegre: AMGH, 2016.

SOMMERVILLE, Ian. **Engenharia de software**. 10. ed. São Paulo: Pearson, 2019.

SPRING. **Spring Documentation**. Disponível em: https://spring.io/. Acesso em: 16 abr. 2026.

VUE.JS. **Vue.js Documentation**. Disponível em: https://vuejs.org/. Acesso em: 16 abr. 2026.

GLOSSÁRIO

Termo	Definição
API (Interface de Programação de Aplicações)	Conjunto de regras que permite a comunicação entre diferentes sistemas ou entre o front-end e o back-end.
Back-end	Parte do sistema responsável pelo processamento das regras de negócio, lógica e acesso ao banco de dados.
Banco de Dados	Estrutura responsável pelo armazenamento, organização e gerenciamento das informações do sistema.
Build	Processo de compilação e preparação da aplicação para execução.
Deploy	Processo de disponibilizar o sistema em um ambiente para uso dos usuários.
Framework	Estrutura que fornece ferramentas e padrões para o desenvolvimento de aplicações.
Front-end	Parte do sistema responsável pela interface com o usuário.
Hibernate	Framework ORM utilizado para mapear objetos Java para tabelas no banco de dados.
Interface	Meio pelo qual o usuário interage com o sistema, incluindo telas e componentes visuais.
Keycloak	Ferramenta de gerenciamento de identidade e acesso utilizada para autenticação e autorização.
Maven	Ferramenta de gerenciamento de dependências e automação de build para projetos Java.
MVP (Produto Mínimo Viável)	Versão inicial do sistema com funcionalidades essenciais para validação da solução.
MySQL	Sistema Gerenciador de Banco de Dados Relacional utilizado para armazenamento dos dados do sistema.
ORM (Mapeamento Objeto-Relacional)	Técnica que realiza a conversão entre objetos da aplicação e registros do banco de dados.
REST	Padrão de arquitetura para desenvolvimento de APIs baseado em requisições HTTP.
Spring Boot	Framework Java utilizado para desenvolvimento rápido e simplificado de aplicações web.
Spring Security	Módulo do Spring responsável pela implementação de autenticação e autorização.
Swagger (OpenAPI)	Ferramenta utilizada para documentação e testes de APIs de forma interativa.
Vue.js	Framework JavaScript utilizado para construção da interface do usuário.